

SENA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Migración Access

INSTRUCTOR

Angelica Triana

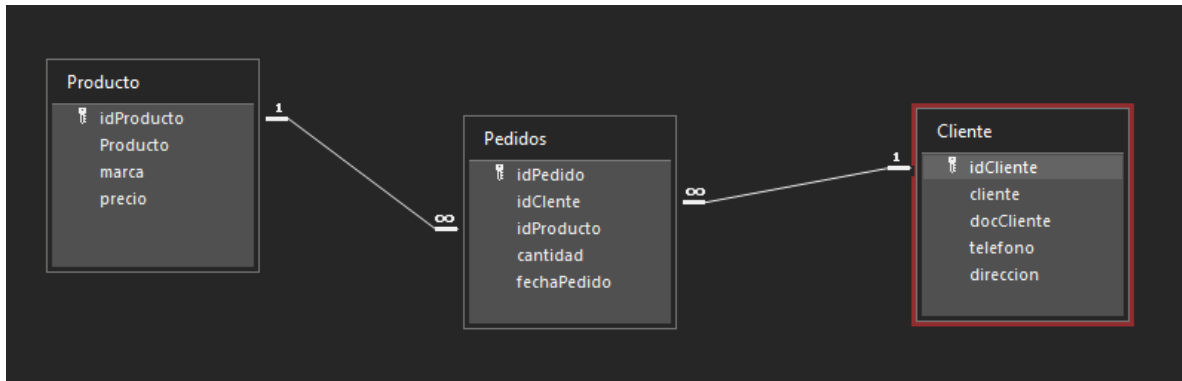
APRENDIZ

Daniel Alejandro Diaz Jorigua



BOGOTA D.C.

SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA



¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?

Las tablas maestras son las de productos y la de cliente y la tabla dependiente en este caso es pedidos que necesita de un producto y de un cliente para poder existir

Mapeo de tablas

Tabla cliente:

	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion	Haga clic para agregar	
+	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45		
+	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47		
+	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87		
+	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65		
+	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47		
+	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58		
+	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65		
+	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41		
+	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62		
+	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65		
+	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32		
+	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21		
+	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12		
+	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62		
+	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12		
+	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54		
+	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63		
+	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63		
+	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32		
+	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52		
+	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25		
+	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62		
+	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52		
+	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63		
+	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52		
+	26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41		
+	27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52		
+	28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63		
+	29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32		
+	30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21		
*	(Nuevo)						

Tabla de pedidos

	idPedido ▾	idCliente ▾	idProducto ▾	cantidad ▾	fechaPedido ▾	Haga clic para agregar ▾
	1	3	5	1	4/03/2020	
	2	3	3	2	4/05/2020	
	3	3	1	5	4/05/2020	
	4	3	2	1	4/05/2020	
	5	6	10	10	8/04/2020	
	6	6	6	2	8/04/2020	
	7	6	7	2	8/04/2020	
	8	6	8	1	8/04/2020	
*	(Nuevo)	0	0	0		

Tabla de productos

	idProducto ▾	Producto ▾	marca ▾	precio ▾	Haga clic para agregar ▾
+	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500	
+	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000	
+	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000	
+	4	Regla 30 cm	scribe	500	
+	5	Borrador Nata	scribe	300	
+	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350	
+	7	Lapiz Rojo	norma	350	
+	8	Colores x 12	scribe	12500	
+	9	Plastilina	norma	3000	
+	10	Temperas x 6	colorcitos	8000	
+	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200	
+	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200	
+	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200	
+	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200	
+	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200	
+	16	Papel Iris x joja	kyoto	100	
+	17	Papel bond x hoja	kyoto	100	
*	(Nuevo)			0	

Campos de registro Tabla cliente

Campo Access	Tipo en Access	Campo MySQL	Tipo en MySQL
idCliente	Autonumeración	idCliente	INT (AUTO_INCREMENT)
cliente	Texto corto	cliente	VARCHAR(100)
docCliente	Texto corto	docCliente	VARCHAR(20)
telefono	Texto corto	telefono	VARCHAR(20)
direccion	Texto corto	direccion	VARCHAR(150)

Campos de registro Tabla pedidos

Campo Access	Tipo en Access	Campo MySQL	Tipo en MySQL
idPedido	Autonumeración	idPedido	INT (AUTO_INCREMENT)
idCliente	Numero	idCliente	INT
IdProducto	Numero	IdProducto	INT
Cantidad	Numero	Cantidad	INT
FechaPedido	Fecha y Hora	FechaPedido	DATE

Campos de registro Tabla productos

Campo Access	Tipo en Access	Campo MySQL	Tipo en MySQL
IdProducto	Autonumeración	IdProducto	INT (AUTO_INCREMENT)
Producto	Texto corto	Producto	VARCHAR(100)
Marca	Texto corto	Marca	VARCHAR(50)
Precio	Numero	Precio	DECIMAL(10,2)

Entender los datos

- Identificar cuantos registros existen en cada elemento requerido:

Tabla cliente: 30

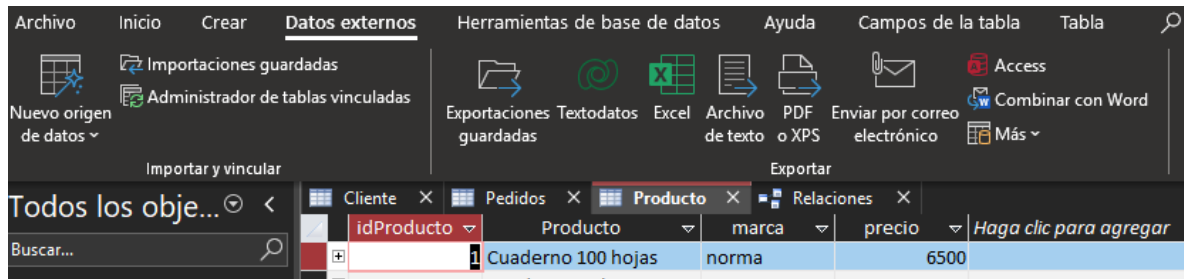
Tabla productos: 17

Tabla Pedidos: 8

Exportar datos

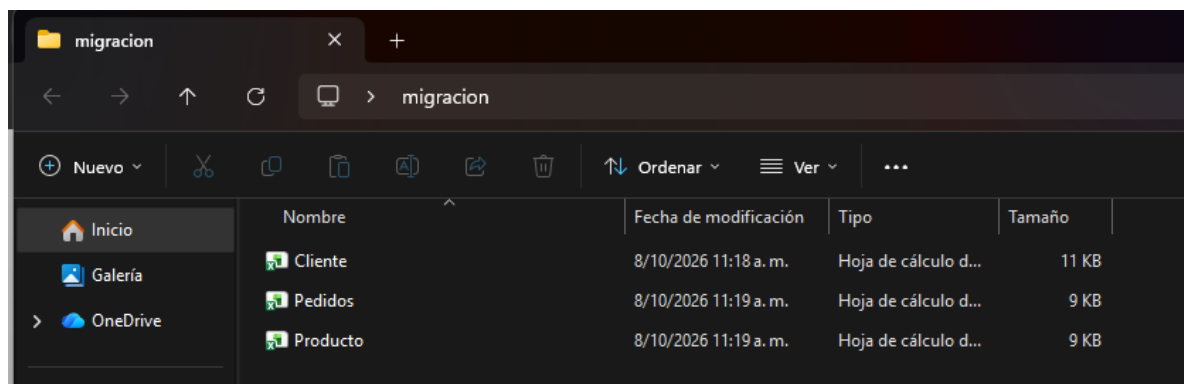
- Identificar las herramientas que tiene el gestor origen para exportar los datos

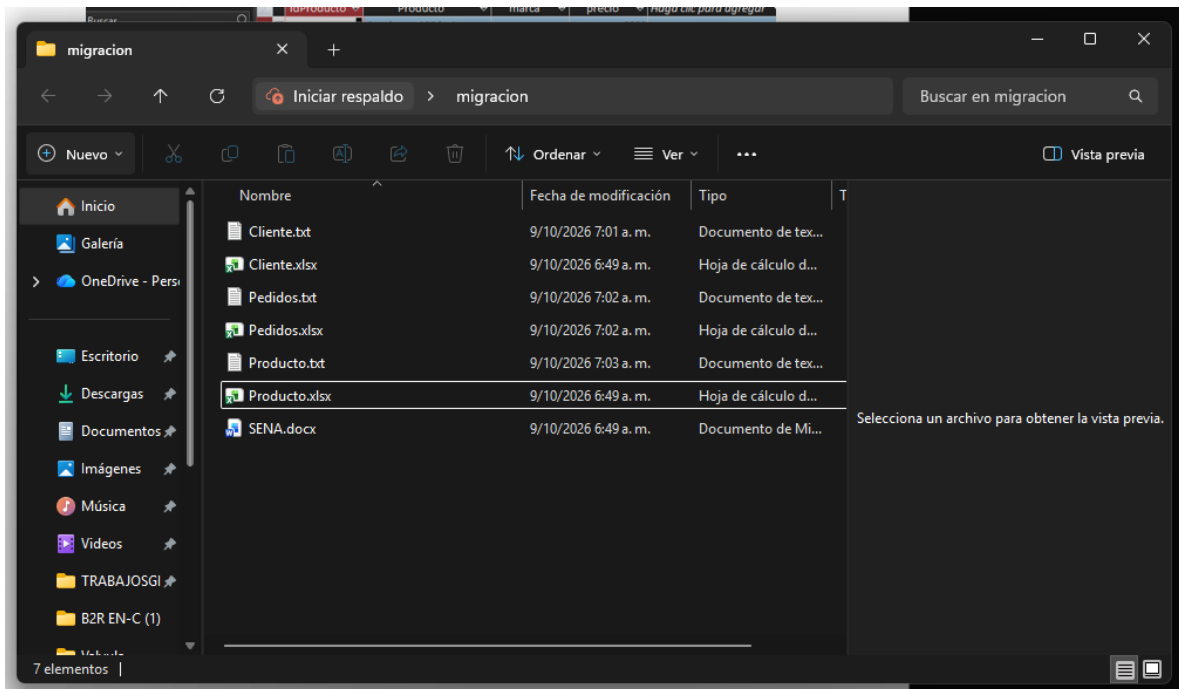
que necesita:



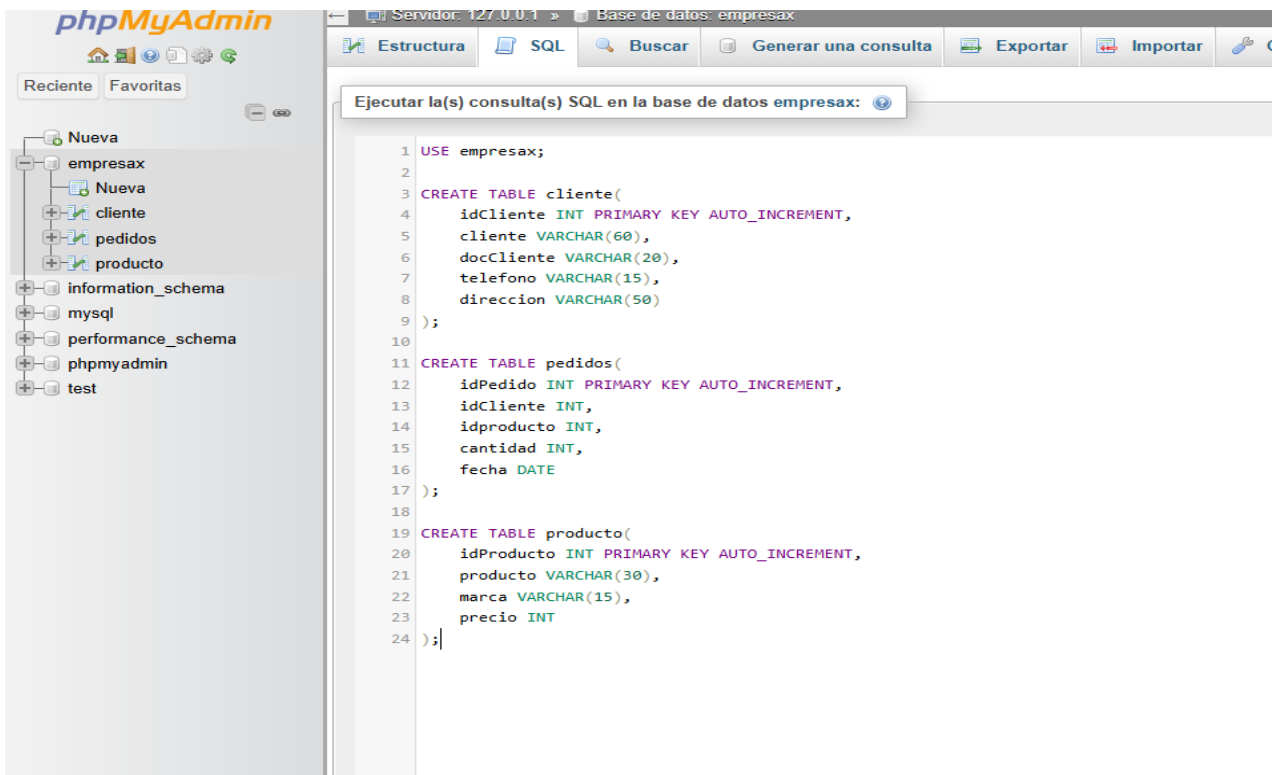
- Elegir la herramienta que sea compatible con el gestor destino (que será MySQL). En este caso se selecciona Excel ya que permite consultar y modificar los datos si es necesario.

- En la tabla cliente:





Una vez abierto el xampp se crea la base de datos, se crean las tablas

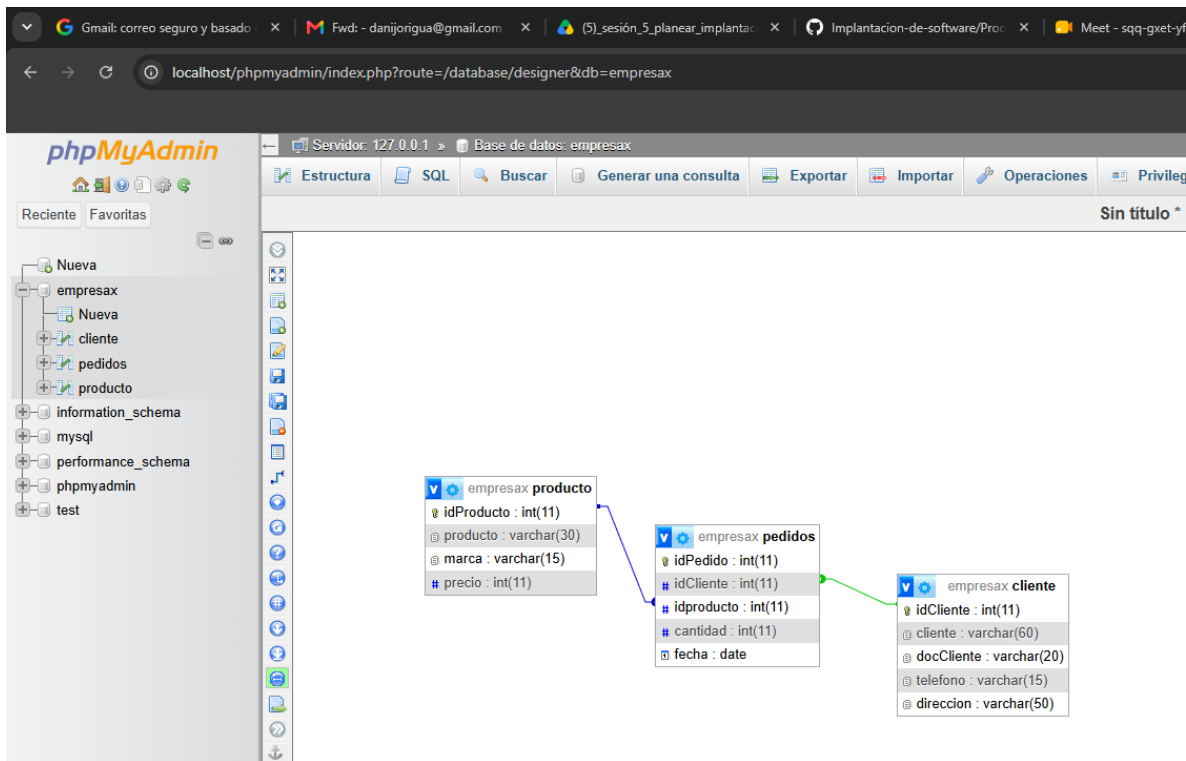


Se modifican algunas tablas para que estas tengan relación entre si.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the SQL editor open. The database selected is 'empresax'. The SQL editor contains the following commands:

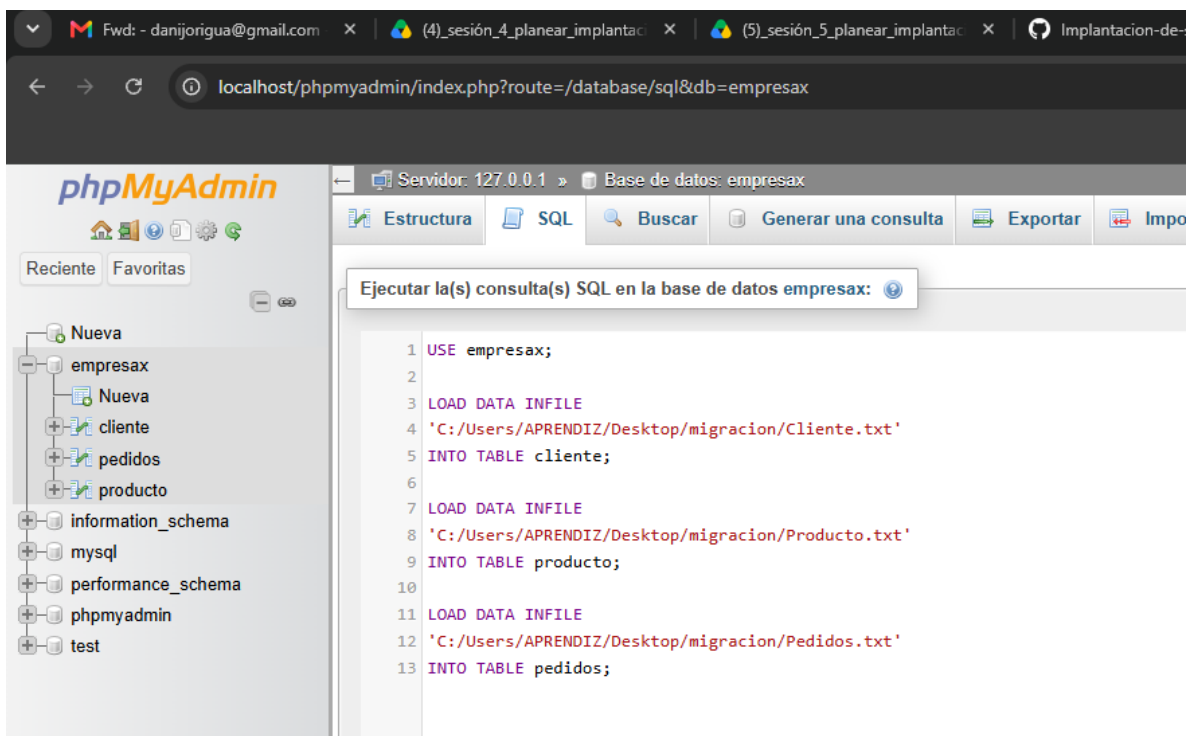
```
1 ALTER TABLE pedidos
2 ADD CONSTRAINT fk_cliente
3 FOREIGN KEY (idcliente)
4 REFERENCES cliente(idCliente);
5
6 ALTER TABLE pedidos
7 ADD CONSTRAINT fk_producto
8 FOREIGN KEY (idproducto)
9 REFERENCES producto(idProducto);
```

Y se verifica desde la parte de diseñador las tablas y sus relaciones



Carga de datos

- Ejecutar la sentencia para importar los datos:
- Debe tener en cuenta la ruta y nombre del archivo.
- Debe colocar el nombre de la tabla asociada a la migración.
- Se coloca la instrucción para cada archivo que desee importar.



Validación de datos

Tabla cliente

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresax

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva empresax
Nueva cliente
pedidos
producto
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: empresax Tabla: cliente

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones

SELECT * FROM cliente;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> ☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave:

Opciones extra

			idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878 Calle 129 # 96-45
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874 Calle 95 # 123 - 47
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	Juan Gala	92475896	3134789563 Carrera 95 # 45-87
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Sofia Triana	52748658	3104568974 Transversa 98 # 45-65
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Andrea Claro	25978254	3124785965 Diagonal 93 # 95-47
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Julian Venegas	27865412	3014789562 Calle 93 # 47-58
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678 Calle 127 # 47-65
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578 Carrera 52 # 125-41
☐	Editar	Copiar	Borrar	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852 Carrera 52 # 54-62
☐	Editar	Copiar	Borrar	10	Andres Castro	80157062	3125478962 Diagonal 12 # 41-65
☐	Editar	Copiar	Borrar	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687 Carrera 12 # 125-32
☐	Editar	Copiar	Borrar	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478 Calle 93 # 145-21
☐	Editar	Copiar	Borrar	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547 Carrera 49 # 123-12
☐	Editar	Copiar	Borrar	14	Mario Mejia	102354745	3014567895 Carrera 50 # 41-62
☐	Editar	Copiar	Borrar	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251 Carrera 53 # 7 -12
☐	Editar	Copiar	Borrar	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569 Carrera 98 # 14-54
☐	Editar	Copiar	Borrar	17	Carlos Castro	52412365	3052148569 Carrera 94 # 125-63
☐	Editar	Copiar	Borrar	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761 Calle 14 # 125-63
☐	Editar	Copiar	Borrar	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987 Diagona 14 # 145-32
☐	Editar	Copiar	Borrar	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574 Calle 125 # 14-52
☐	Editar	Copiar	Borrar	21	Pedro Perez	96245875	3125236985 Carrera 128 # 14-25
☐	Editar	Copiar	Borrar	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489 Carrera 12 #123-62
☐	Editar	Copiar	Borrar	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496 Diagonal 32 # 14-52

Consola

Tabla pedidos

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresax

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresax » Tabla: pedidos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT * FROM pedidos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar se

Opciones extra

				idPedido	idCliente	idproducto	cantidad	fecha
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	3	5	1	2020-03-04
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	3	3	2	2020-05-04
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	3	1	5	2020-05-04
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	3	2	1	2020-05-04
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	6	10	10	2020-04-08
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	6	6	2	2020-04-08
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	6	7	2	2020-04-08
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	6	8	1	2020-04-08

Tabla productos

Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT * FROM producto;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la

Opciones extra

				idProducto	producto	marca	precio
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Regla 30 cm	scribe	500
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Borrador Nata	scribe	300
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Lapiz Rojo	norma	350
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	Colores x 12	scribe	12500
☐	Editar	Copiar	Borrar	9	Plastilina	norma	3000
☐	Editar	Copiar	Borrar	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
☐	Editar	Copiar	Borrar	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
☐	Editar	Copiar	Borrar	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
☐	Editar	Copiar	Borrar	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
☐	Editar	Copiar	Borrar	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
☐	Editar	Copiar	Borrar	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
☐	Editar	Copiar	Borrar	16	Papel Iris x joja	kyoto	100
☐	Editar	Copiar	Borrar	17	Papel bond x hoja	kyoto	100

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

Ahora se va a hacer el conteo de los registros con Select count

Tabla cliente

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar indicates the URL is `localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresax`. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- Navigation icons: Home, Back, Forward, Search, Settings, and a refresh icon.
- Tabs: "Reciente" (Recent) and "Favoritas" (Favorites).
- Database tree:
 - Nueva (New)
 - empresax
 - Nueva (New)
 - cliente (Selected)
 - pedidos
 - producto
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema
 - phpmyadmin
 - test

Main Content Area:

- Navigation tabs: "Examinar" (Browse), "Estructura" (Structure), "SQL", and "Buscar" (Search).
- Server and Database info: "Servidor: 127.0.0.1" and "Base de datos: empresax".
- Buttons: "Mostrar ventana de consultas SQL" (Show SQL query window).
- Warning message: "La selección actual no contiene una columna única. La edición d..." (The current selection does not contain a unique column. The editing d...).
- Success message: "Su consulta se ejecutó con éxito." (Your query was executed successfully).
- SQL query: `SELECT COUNT(*) FROM cliente;`
- Options: "Perfilando" (Profiling) checkbox, "Editar en línea" (Edit in line), "Editar" (Edit), "Explicar SQL" (Explain SQL), and "Crear código" (Create code).
- Extra options button: "Opciones extra".
- Query result: `COUNT(*)` with the value `30`.
- Operations on query results: "Operaciones sobre los resultados de la consulta".
- Action buttons: "Imprimir" (Print), "Copiar al portapapeles" (Copy to clipboard), and "Exportar" (Export).

Tabla pedidos

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar indicates the URL is `localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&`. The interface is in Spanish. On the left, a sidebar shows the database structure with 'empresax' expanded, listing tables: 'cliente', 'pedidos', and 'producto'. The 'pedidos' table is selected. The main panel shows the 'Estructura' (Structure) tab. A message states 'Su consulta se ejecutó con éxito.' (Your query was executed successfully). Below this, the SQL query `SELECT COUNT(*) FROM pedidos;` is shown. The result of the query is displayed as a table with one row:

COUNT(*)	8
----------	---

. The interface also includes buttons for 'Examinar', 'Estructura', and 'SQL', and a 'Mostrar ventana de consultas SQL' button.

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Servidor: 127.0.0.1 » Base de da

Examinar Estructura S

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una col

Su consulta se ejecutó con éxito.

`SELECT COUNT(*) FROM pedidos;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[E](#)

Opciones extra

COUNT(*)	8
----------	---

Operaciones sobre los resultados de la

Tabla productos

Browser tabs: Fwd: - danijorigua@gmail.com | (4) sesión_4_planear_implantaci | (5) sesión

URL: localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresax

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresax

Examinar | Estructura | SQL | Buscar

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM producto;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Opciones extra](#)]

COUNT(*)

17

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- empresax
 - Nueva
 - cliente
 - pedidos
 - producto
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test